

基于计算机视觉的集装箱智能破损检测

随着全球贸易的快速发展，集装箱作为国际货物运输的核心载体，被广泛应用于海运、陆运及多式联运环节。长期的装卸、堆叠、运输过程中，集装箱常常受到机械冲击、腐蚀、变形等外力作用，导致箱体外表面产生裂纹、凹陷、穿孔、锈蚀等不同类型的损伤。这些破损不仅会影响集装箱的结构强度与密封性能，造成货物泄漏、污染或丢失，还可能引发运输安全事故以及造成经济损失。因此，如何实现对集装箱破损的高效、准确、标准化检测，已成为港口运输管理与国际物流安全中的关键问题。

传统的集装箱破损检测主要依赖人工巡检或简单图像比对，存在检测效率低、主观性强、环境适应性差等问题，难以满足港口自动化和大规模作业的需求。近年来，随着计算机视觉与深度学习技术的迅速发展，基于图像识别的自动检测方法成为研究热点。随着港口自动化、智能化的发展，通过固定摄像头或龙门吊摄像头自动采集集装箱图像已成为可能。通过引入卷积神经网络（CNN）、目标检测模型（如YOLO、Faster R-CNN等），可以在复杂背景下自动识别多类型破损，实现集装箱状态的智能化评估和实时监测，为智慧港口建设和安全运输提供了技术支撑。

初赛问题

请你们队利用提供的集装箱外表面图像数据集，构建智能识别模

型。该模型需要完成以下任务：

问题 1 分类任务：结合给出的图像文件，提取图像特征，建立一个模型判断该集装箱图像是否存在任何形式的残损。

问题 2 检测与分割任务：如果存在残损，需要定位到残损所在的位置，并识别出残损的具体类别。

问题 3 模型评估：对于上述问题 1，2 中建立的模型，试从不同的维度进行评估。

利用上述建立的模型对测试集中的图片进行检测，将检测结果放在“test_result.csv”中。（注：测试集将在竞赛结束前 24 小时公布下载链接，请及时关注报名网站<https://www.saikr.com/vse/bigdata2025> 的公告）

提示：1. 赛题求解存在多重困难，参赛队主要从以下几个方面考虑：所给数据集中图像背景复杂（港口机械、天空、地面），存在光照变化、反光、阴影、雨水、污渍等干扰；残损大小不一，大的如大面积锈蚀，小的如细微裂缝，对模型的多尺度特征提取能力要求高；**无残损图片可能远多于有残损图片**；某些残损类别（如“裂缝”）的样本数量可能远少于其他类别（如“凹痕”）；某些残损类别外观相似（如深凹痕与破损），难以区分。

2. 验证集中每张图片集装箱的破损按照严重程度从大到小最多取 4 个。